

CRYNODEB ACADEMAIDD

Dynameg Hydroddaearegol, Clystyru Ymddygiadol a Dadansoddi Ymyrraeth Reoli yn Nyfrhaen Twyni Tywod Arfordirol Cwningar Niwbwrch, Cymru

M. Hollingham | Crynodeb diwygiedig Mai 2026 | Drafft ar gyfer adolygiad gan gymheiriaid
Yn seiliedig ar: Dyfrhaen Arfordirol Cwningar Niwbwrch — Dadansoddiad Hydroddaearegol (161 tt.)

Ail-gynhyrchwyd y rhifau yn y crynodeb hwn o'r biblinell ddadansoddi fyw (GitHub main, Mai 2026). Mae'r tablau a'r ffigurau'n adlewyrchu'r allbynnau cyfredol. Mae canlyniadau'r llwyrwymy (Adran 4.6) a dyddiad croesi trothwy C1 (Adrannau 4.8, 5) wedi newid yn sylweddol o ddrafft Mawrth 2026 — gweler y nodyn cysylltiedig.

Crynodeb

Mae Cwningar Niwbwrch yn Ardal Cadwraeth Arbennig o dwyni tywod arfordirol sy'n 1,300 hectar ar Ynys Môn, gogledd-orllewin Cymru, lle mae cymunedau pantiau'r twyni a warchodir yn gyfreithiol yn dibynnu ar lefel trwythiad fas y mae ei radiant hyfywedd ecolegol cyfan yn rhychwantu dim ond 37 cm o ddyfnder lleiafswm yr haf (Curreli et al., 2013). Mae'r crynodeb hwn yn distyllu dadansoddiad 161 tudalen a adeiladwyd o gofnod misol 21 mlynedd o dipwells (88 dipwell, 2005–2026) a data hinsawdd RAF Valley sydd ar gael yn gyhoeddus. Mae clystyru hierarchaidd (Ward, 1963) yn datrys pum uned hydroddaearegol wahanol sy'n rhychwantu sbectrwm ymddygiadol o bantiau dwyreiniol cyflym eu draeniad i ffynhonnau coedwig dan ddylanwad y canopi. Caiff model mantol ddŵr gofod-cyflwr tri-thymor — ailwefru, tyniad atmosfferig a draeniad dibynnol ar bwysedd — ei ffitio'n annibynnol ym mhob ffynnon a'i feincnodi yn erbyn model llinol traddodiadol, gan wella effeithlonrwydd iteradol canolrifol Nash–Sutcliffe o +0.55 (Nash a Sutcliffe, 1970). Caiff dwy ymyrraeth reoli eu gwerthuso o fewn cynlluniau BACI gwrthffeithiol (Stewart-Oaten et al., 1986): cynhyrchodd crafu twyni yn CEH36 fudd lleiafswm-haf o +195 mm ($p = 0.004$), tra chynhyrchodd llwyrwymy'r pinwydd Corsica yn 2017 adferiad misol cadarn yn y ffynnon effaith (+120 mm, $p < 0.001$) na throsodd yn welliant i leiafswmiau'r haf. Nodir mai dirywiad 5.6% mewn effeithlonrwydd ailwefru, sy'n annibynnol ar reolaeth, ar draws pob haen a fonitrwyd, ynghyd ag enciliad arfordirol graddol, yw prif yrrwr dirywiad lleiafswm-haf ledled y rhwydwaith. Rhagwelir y bydd clwstwr y pantiau gwlyb dwyreiniol yn croesi trothwy'r pant sych o fewn ffenestr ymyrraeth o un i ddau ddegawd.

Cynnwys

Crynodeb.....	1
1. Cyflwyniad a Chwmpas.....	3
2. Y Safle Astudio.....	4
3. Trosolwg o'r Dulliau.....	5
4. Prif Ganlyniadau.....	6
4.1 Pum Clwstwr Hydroddaearegol.....	6
4.2 Mantol Ddŵr.....	7
4.3 Meincnodi'r Model a Sgil Rhagfynegi.....	8
4.4 Rhagfynegi Tymhorol a Throthwyon Glawiad Critigol.....	8
4.5 Crafu Twyni.....	9
4.6 Arbrawf Llwyrgwympo.....	9
4.7 Senarios Rheoli Coedwig a Throsi i Lydanddail.....	10
4.8 Llwybr yr Hinsawdd a Goresgyn Trothwyon.....	11
4.9 Dosbarthiad Gofodol Lleiafsymiau'r Haf a Llifogydd.....	12
5. Prif Gasgliadau.....	15
6. Cyfyngiadau.....	16
7. Argaeledd Data a Chod.....	17
8. Cyfeiriadau.....	18

1. Cyflwyniad a Chwmpas

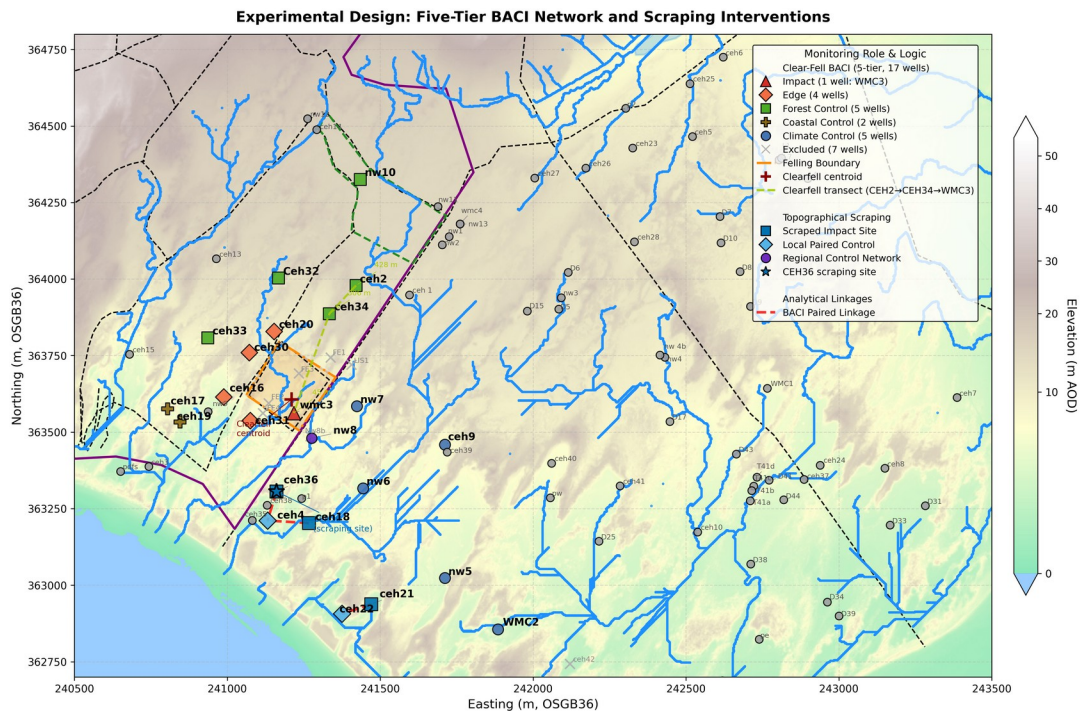
Mae'r ddogfen hon yn crynhoi dadansoddiad hydroddaearegol 161 tudalen o Gwningar Niwbwrch, Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) sy'n 1,300 hectar ar Ynys Môn, gogledd-orllewin Cymru. Mae'r astudiaeth yn cyflwyno'r nodweddiad meintiol cyntaf, aml-ddull, ar draws y rhwydwaith cyfan, o ymddygiad dŵr daear ar y safle, gan adeiladu ar gofnod ecolegol hir sy'n dyddio o Ranwell (1959), ac yn integreiddio 88 dipwell ar draws cofnod monitro 21 mlynedd (Ebrill 2005 i Chwefror 2026).

Mae'r biblinell ddadansoddi'n cynnwys **35 cam sgriptiedig ar draws pymtheg cyfnod** — yr un ar ddeg cyfnod dadansoddi craidd sy'n cynhyrchu canlyniadau'r prif adroddiad, ynghyd â chyfnodau diagnostig atodol a chyfnodau ffigur-gyfleustodau a ychwanegwyd yn ystod paratoi'r adolygiad gan gymheiriaid. Nid yw'n gofyn ond am ddarlleniadau dipwell misol a data hinsawdd sydd ar gael yn gyhoeddus o RAF Valley. Mae'n integreiddio clystyru hierarchaidd, dadansoddiad affinedd Pearson, model gofod-cyflwr tri-thymor (SSM), meincnodi modelau, amcangyfrif cynnyrch penodol amrywiad lefel y dŵr (WTF), diagnosteg PET dibynnol ar ddyfnder, dadansoddiadau ymyrraeth BACI, dadelfennu'r fantol ddŵr, mapio cyfernodau gofodol, rhagfynegi trothwyon glawiad critigol, hafaliadau rhagfynegi tymhorol, a thafluniadau senario fesul ffynnon dan senarios hinsawdd UKCP18 a rheoli coedwig. Mae'r fframwaith wedi'i gynllunio i'w ailadrodd ar safleoedd twyni arfordirol cymharol gan ddefnyddio offer cyn lleied â phosibl.

2. Y Safle Astudio

Mae Cwningar Niwbwrch wedi'i danategu gan glog-glai rhewlifol ag athreiddedd gwan sy'n ffurfio gwaelod effeithiol y ddyfrhaen dywod. Mae cefnen o graig sylfaen yn rhedeg o'r de-orllewin i'r gogledd-ddwyrain gan ffurfio'r ffin ogleddol. Rhennir maes y twyni'n floc dwyreiniol (tywod basach dros glog-glai, lefel trwythiad ymatebol) a bloc gorllewinol (tywod dwfn, amrywiadau wedi'u byffro). Mae'r 700 hectar gogleddol wedi'u coedwigo â phinwydd Corsica aeddfed (*Pinus nigra* var. *laricio*), a blannwyd 1948–1965; archwiliwyd canlyniadau hydrolegol y coedwigo hwn mewn astudiaethau cynharach o'r safle (Bristow, 2003; Stratford et al., 2007). Mae rheolaeth gadwraeth yn cynnwys llwyrgwmpo arbrofol o ~8.4 ha a ddechreuodd ym mis Rhagfyr 2017 a chrafu twyni yn CEH36 (Ebrill 2015), CEH18 a CEH21 (Hydref 2023).

Mae gan gymunedau pantiau'r twyni (pant gwlyb SD15b, pant sych SD16) drothwyon hyfywedd eco-hydrolegol a sefydlwyd gan Curreli et al. (2013): mae SD15b yn gofyn am leiafswm haf basach na -0.61 m; mae SD16 yn goddef lleiafswm haf hyd at -0.98 m. Nid yw'r gradient ecolegol cyfan yn rhychwantu ond 37 cm o ddyfnder lleiafswm yr haf (gweler hefyd Davy et al., 2006, ar gyfer gofynion eco-hydrolegol ehangach cynefinoedd pantiau'r twyni).



Ffigur 1. Cynllun arbrofol: rhwydwaith BACI pum haen (Effaith, Ymyl, Rheolaeth Goedwig, Rheolaeth Arfordirol, Rheolaeth Hinsawdd) ac ymyriadau crafu. Ffynhonnell: 13_01_experimental_setup_map.png.

3. Trosolwg o'r Dulliau

Ffynonellau data. Lefelau dŵr daear o 88 dipwell, wedi'u rheoli am ansawdd a'u bwcedu i stampiau amser misol yn ôl confensiwn maes. Roedd rhwydwaith cyfeirio o 66 ffynnon â >100 mis o gofnod dilys yn sail i'r dadansoddiadau clystyru ac SSM. Glawiad misol ac anwedd-drydarthiad Thornthwaite (PET) (Thornthwaite a Mather, 1957) o RAF Valley (~16 km i'r gogledd; glawiad blynyddol cymedrig 890 mm, 2006–2025).

Model gofod-cyflwr. Y model mecanistig craidd yw hafaliad mantol ddŵr tri-thymor a ffitir yn annibynnol ym mhob ffynnon: $\Delta h(t) = \beta_1 \cdot P(t) + \beta_2 \cdot (-PET(t)) + \beta_3 \cdot (-h_disp_prev(t))$. Bob mis, eglurir y newid yn lefel y dŵr gan dair grym sy'n cystadlu: glaw yn gwthio'r lefel trwythiad i fyny (β_1 , sensitifrwydd ailwefru), anweddiad yn ei thynnu i lawr (β_2 , tyniad atmosfferig), a draeniad yn cario dŵr i'r ochr tuag at yr arfordir neu'r llyn (β_3 , draeniad dibynnol ar bwysedd). Mae'r fformiwleiddiad dadleoliad ($h_disp = 3.7 + h_depth$) yn sicrhau paramedreiddio cywir yn ffisegol. Mae'r tymor draeniad yn amgodio cof y ddyfrhaen: dyma'r cynrychioliad penodol o ddraeniad dibynnol ar bwysedd sy'n atal y model rhag drifftio mewn modd rhagfynegi ymreolaethol. Mae'r fformiwleiddiad tri-thymor yn dilyn yr olyniaeth trosglwyddo-ffwythiant-sŵn a gofod-cyflwr a ddatblygwyd ar gyfer lefelau dŵr daear (von Asmuth et al., 2002; Peterson a Western, 2014).

Clystyru. Cysylltiad amrywiant lleiaf Ward (1963) ar annhebygrwydd seiliedig ar gydberthynas, gyda $k = 5$ wedi'i gefnogi gan fynegeion dilysrwydd clwstwr mewnol (Caliński a Harabasz, 1974), wedi'i ymestyn i'r rhwydwaith 88-dipwell cyfan trwy ddadansoddiad affinedd Pearson.

Hafaliadau rhagfynegi tymhorol. Ochr yn ochr â'r SSM misol, ffitiwyd hafaliadau rhagfynegi tymhorol pâr ar gyfer pob clwstwr. Mae hafaliad gaeaf yn rhagfynegi brig lefel dŵr y gaeaf o lawiad cronnus y gaeaf (Hydref–Mawrth) a lleiafswm yr haf blaenorol. Mae hafaliad haf yn rhagfynegi lleiafswm yr haf o lawiad cronnus yr haf (Ebrill–Medi) a brig y gaeaf blaenorol. Gyda'i gilydd mae'r rhain yn dal cof y ddyfrhaen: dyfnder lleiafswm yr haf blaenorol, nid glawiad y gaeaf, yw'r prif ragfynegydd o botensial llifogydd y gaeaf yn y clystyrau gorllewinol a choedwig.

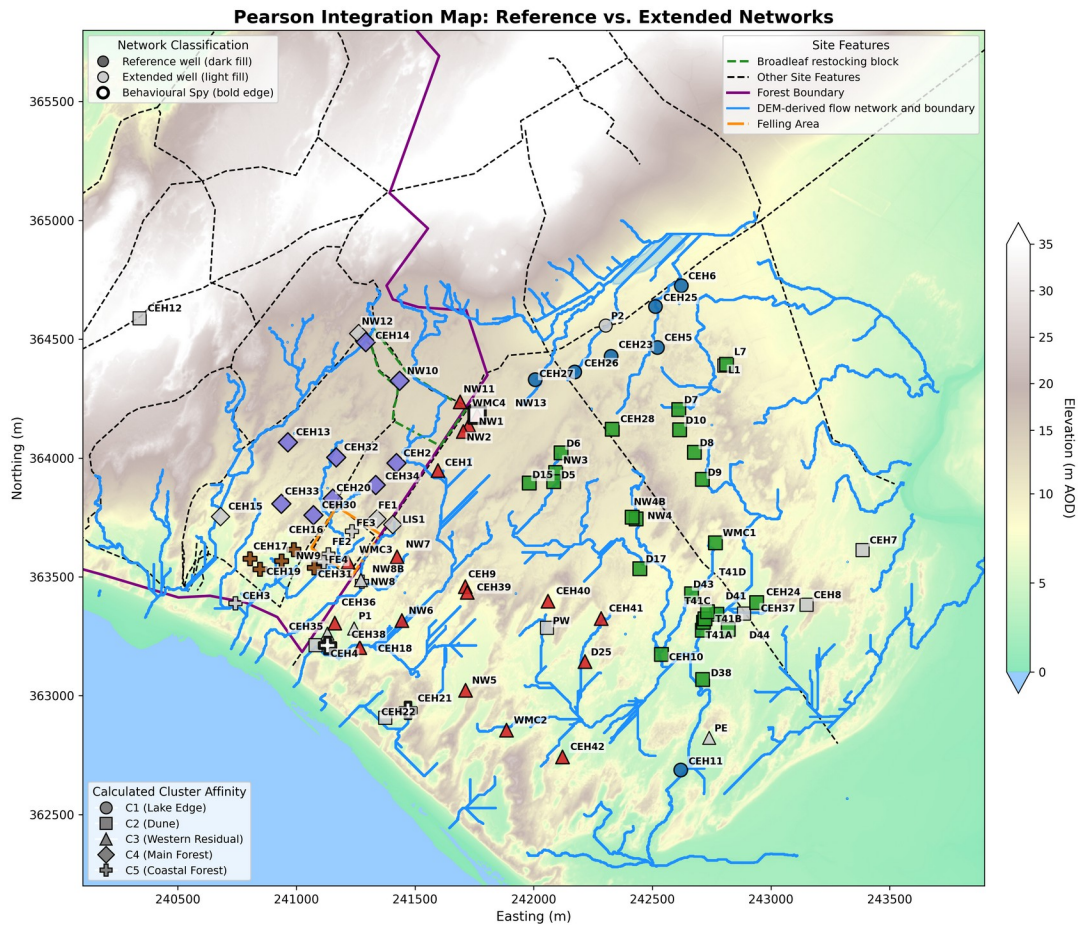
Trothwyon glawiad critigol. Gan fod yr SSM yn fantol mäs ffisegol, gellir ei redeg ymlaen: o roi lefel dŵr haf a fesurwyd a rhagolwg o lawiad y gaeaf, mae'n cyfrifo a fydd y lefel trwythiad yn codi'n ddigon uchel i lifogi pant penodol. Mae hyn yn cynhyrchu trothwy glawiad critigol (P_flood) ar gyfer pob ffynnon — y glawiad gaeaf cronnus sydd ei angen i gyflawni llifogydd, wedi'i fynegi fel lluosydd λ o'r cyfanswm hinsoddegol hirdymor. Caiff ffynhonnau lle mae λ yn fwy na 2.0 eu dosbarthu fel rhai na ellir eu cyrraedd yn strwythurol dan unrhyw aeaf yn y cofnod glawiad 95 mlynedd.

Ymyriadau. Crafu: CUSUM-BACI dwy haen (Page, 1954) gyda rheolaeth synthetig a dilysu gweddill ymlaen yr SSM. Llwyrgwmpo: ANCOVA-BACI tri-gwrthffeithiol ar draws 17 ffynnon mewn cynllun pum haen, gyda chyd-newidyn mantol ddŵr gronnu, cyd-newidyn crafu wedi'i bwysoli yn ôl pellter, rhyngweithiad $CWB \times$ llwyrgwmpo, a rhyngweithiad dwyreiniad $\times$ amser ar gyfer erydiad arfordirol. Mae strwythur y rheolaeth wrthffeithiol yn dilyn arweiniad sefydledig ar gyfer canfod effeithiau amgylcheddol yn erbyn amrywioldeb naturiol (Stewart-Oaten et al., 1986; Underwood, 1992; Smokorowski a Randall, 2017).

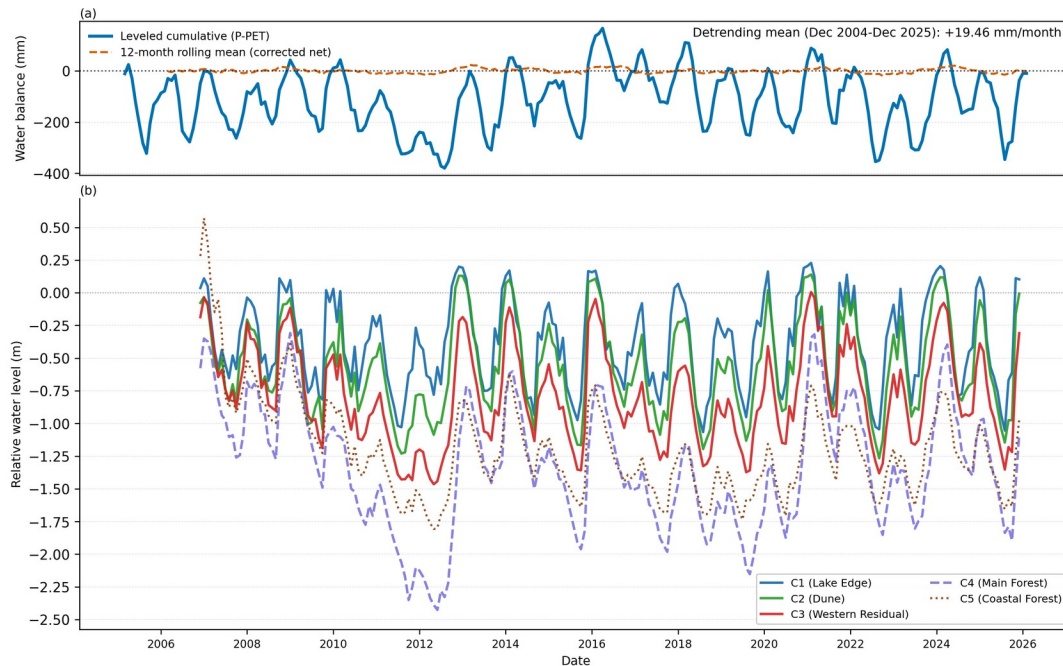
4. Prif Ganlyniadau

4.1 Pum Clwstwr Hydroddaearegol

Nododd y clystyru bum uned hydroddaearegol wahanol sy'n rhychwantu sbectrwm ymddygiadol o “badell fas” i “sbwng dwfn” i “sbwng canopi”. O fewn y parth coedwig, mae drychiad yn unig yn egluro 96% o'r amrywiant yn β_2 , gan gadarnhau mai safle'r swbstrad yn hytrach na strwythur y canopi sy'n gyrru'r cyfernod tyniad atmosfferig. Mae'r prif raniad deuaidd yn gwahanu'r clystyrau dwyreiniol dan ddylanwad clog-glai (C1, C2) oddi wrth y clystyrau tywod a choedwig gorllewinol (C3, C4, C5).



Ffigur 2. Map integreiddio Pearson: pob un o'r 88 dipwell wedi'u dosbarthu yn ôl affinedd clwstwr ar draws y rhwydweithiau cyfeirio ac estynedig. Ffynhonnell: 06_pear_02_integration_map.png.



Figur 3. Hydrograffau lefel ddŵr cymedrig y clystyrau (b) a mantol ddŵr gronrus wedi'i lefelu (a), 2005–2026. Ffynhonnell: 02_03_cluster_hydrographs_wb.png.

Tabl 1. Crynodeb o'r pum clwstwr hydroddaearegol (ffitiau SSM craidd-clwstwr).

Parth	Nodwedd	Ailwefru β_1	Tyniad anwedd β_2	Draeniad $-\beta_3$	Cyfran canopi	R ²
C1	Bas, draeniad cyflym, ger y pwynt tro	4.58 (uchaf)	0.96 (isaf)	0.090 (cyflymaf)	22%	0.73
C2	Twyn agored aeddfed, ymateb cymedrol	3.98	1.77	0.066	25%	0.75
C3	Byffer dwfn, ymateb araf	3.57	1.85	0.058	28%	0.81
C4	Pinwydd ar swbstrad tenau dros graig sylfaen	2.52	2.55 (uchaf)	0.020 (arafaf)	40%	0.68
C5	Pinwydd ar dywod arfordirol dyfnach; y dirywiad serthaf	2.41 (isaf)	1.32	0.045	41%	0.68

Cyfernodaau SSM dimensiwn-rydd o'r ffit craidd-clwstwr yw sensitifrwydd ailwefru (β_1), tyniad anweddiad (β_2) a chyfradd ddraeniad ($-\beta_3$). Cyfran canopi = LCSC = $100/\beta_1$ (% o gyllideb ynni'r glaw a ddefnyddir gan anweddiad canopi/pridd). Meintiau'r clystyrau: C1 $n=7$, C2 $n=24$, C3 $n=21$, C4 $n=9$, C5 $n=5$ (rhwydwaith cyfeirio 66 ffynnon). Mae pob cyfernod yn arwyddocaol ar $p < 0.01$.

4.2 Mantol Ddŵr

Mae'r SSM tri-thymor yn cau'r fantol ddŵr o fewn 2.5% ym mhob clwstwr. Mae draeniad yn cyfrif am 85% o'r colledion yn C1 (cyfnwedd â'r llyn) ond dim ond 24% yn C4 lle mae tyniad atmosfferig yn dominyddu. Mae'r maes gweddill wedi'i strwythuro'n ofodol, gyda gweddillion positif ar hyd ymyl ogleddol y goedwig nad yw eu priodoliad mecanistig wedi'i ddatrys — dychwelodd dau brawf diagnostig annibynnol ganlyniadau nwl.

Tabl 2 (Tabl 3a yr adroddiad). Mantol ddŵr misol cymedrig y gofod-pwysedd (m/mis).

Clwstwr	Label	Ailwefru	Tyniad atm.	Draeniad	Cyfanswm Colled	Gweddill
C1	Ymyl y Llyn	0.341	0.053	0.292	0.345	-0.004
C2	Twyn	0.296	0.097	0.203	0.299	-0.004
C3	Gweddilliol Gorllewinol	0.265	0.101	0.164	0.265	0.000
C4	Prif Goedwig	0.187	0.140	0.045	0.186	+0.002
C5	Coedwig Arfordirol	0.179	0.073	0.111	0.183	-0.004

Mae pob clwstwr yn derbyn yr un grymiad: P cymedrig = 74.4 mm/mis, PET cymedrig = 55.1 mm/mis.

4.3 Meincnodi'r Model a Sgil Rhagfynegi

Meincnodwyd yr SSM yn erbyn Model Llinol Traddodiadol (TLM) sy'n brin o'r tymor adborth draeniad. Mewn modd diagnostig un-cam mae'r ddau fodel yn perfformio bron yn unfath (R^2 canolrifol = 0.91 o gymharu â 0.92), ond mewn rhagfynegi iteradol — lle mae'r model yn rhedeg ymlaen gan ddefnyddio data hinsawdd yn unig a'i ragfynegiadau ei hun — cyflawnodd yr SSM NSE iteradol canolrifol o 0.75 o gymharu â 0.13 ar gyfer y TLM (gwelliant o +0.55; Nash a Sutcliffe, 1970; Krause et al., 2005). Mewn ffynhonnau unigol gall y gwahaniaeth fod yn drawiadol: yn CEH6 (clwstwr Twyn), mae'r SSM yn cynnal cylchoedd tymhorol realistig mewn modd iteradol (NSE = 0.66) tra bod y TLM yn dargyfeirio'n gynyddol (NSE = -1.1). Dychwelwyd NSE iteradol positif mewn 65/66 ffynnon (SSM) o gymharu â 43/66 (TLM). Y tymor draeniad sy'n atal y model rhag drifftio.

Tabl 3 (Tabl 4 yr adroddiad). Crynodeb meincnodi'r model.

Metrig	TLM	SSM	Δ
R^2 un-cam canolrifol	0.91	0.92	+0.01
NSE iteradol canolrifol	0.13	0.75	+0.55
Ffynhonnau ag NSE > 0	43 / 66	65 / 66	—
Gwelliant mwyaf (CEH25)	-1.47	0.68	+2.15

NSE iteradol dros 100 mis heb gywiriad arsylwadol.

4.4 Rhagfynegi Tymhorol a Throthwyon Glawiad Critigol

Mae'r hafaliadau rhagfynegi tymhorol yn sefydlu mai dyfnder lleiafswm yr haf blaenorol, nid glawiad y gaeaf, yw'r prif ragfynegydd o botensial llifogydd y gaeaf yn y clystyrau gorllewinol a choedwig. Os yw'r lefel trwythiad yn gostwng yn rhy isel yn ystod yr haf, ni all unrhyw faint realistig o law gaeaf ail-lenwi'r diffyg. Fel enghraifft weithiol, hafaliad haf y Bloc Dwyreiniol yw: $Lleiafswm\ haf = 0.0018 \times P_{haf} + 0.539 \times h_{brig_gaeaf} - 1.65$ ($R^2 = 0.65$). Am bob 100 mm ychwanegol o law'r haf mae lleiafswm yr haf 0.18 m yn fasach; am bob 0.10 m yn uwch o frig y gaeaf mae lleiafswm yr haf 0.05 m yn fasach. Mae'r rhyngdoriad (-1.65 m) yn cynrychioli'r diffyg strwythurol.

Mae hafaliadau trothwy P_{flood} yn lleihau i ffurf llinol $P_{flood} = A \cdot d + B$ ar gyfer pob clwstwr, lle mae d yn ddyfnder lleiafswm yr haf ac mae P_{flood} yn lawiad gaeaf cronnus sydd ei angen. Mae'r graddiant A yn codi o 173 mm/m yn C1 trwy 213 (C2), 236 (C3) i 364 (C5) a 375 (C4), gan adlewyrchu galw glawiad ymylol cynyddol fwy fesul uned o ostyngiad yr haf. Caiff ffynhonnau lle mae'r lluosydd glawiad λ yn fwy na 2.0 eu hystyried yn rhai na ellir eu cyrraedd yn strwythurol dan unrhyw aeaf yn y cofnod 95 mlynedd. Mae'r hafaliadau hyn a'r fframwaith senario wedi'u gweithredu fel offer gwe rhyngweithiol a gynhelir ar dudalen y prosiect.

Tabl 4 (Tabl 15 yr adroddiad). Hafaliadau trothwy glawiad critigol penodol i glwstwr.

Clwstwr	Label	Gorwel	$P_{\text{flood}} = A \cdot d + B$	ΣP_{clim}
C1	Ymyl y Llyn	Hyd-Ion (4 mis)	$173.2 \cdot d + 316.1$	401 mm
C2	Twyn	Hyd-Ion (4 mis)	$213.1 \cdot d + 296.2$	401 mm
C3	Gweddilliol Gorllewinol	Hyd-Chwe (5 mis)	$236.5 \cdot d + 375.7$	464 mm
C4	Prif Goedwig	Hyd-Chwe (5 mis)	$375.0 \cdot d + 287.4$	464 mm
C5	Coedwig Arfordirol	Hyd-Chwe (5 mis)	$364.3 \cdot d + 424.4$	464 mm

d = dyfnder lleiafswm haf a arsylwyd (m, positif dan y ddaear). P_{flood} = glawiad gaeaf cronus (mm) dros orwel ailwefru'r clwstwr. $\lambda = P_{\text{flood}} / \Sigma P_{\text{clim}}$; mae $\lambda > 1.0$ yn gofyn am lawiad gaeaf uwch na'r cyfartaledd.

4.5 Crafu Twyni

Cynhyrchodd crafu yn CEH36 symudiad lleiafswm-haf pâr o +195 mm ($p = 0.004$) — mwy na hanner y gradient ecolegol 37 cm rhwng SD15b–SD16. Cydgyfeiriodd tri dull annibynnol: BACI crai +131 mm, rheolaeth synthetig +135 mm, gweddill ymlaen yr SSM +83 mm; mae'r symudiad hefyd yn goroesi cymhariaeth yn erbyn y rheolaeth hinsawdd ranbarthol (+159 mm, $p = 0.007$). Mae'r budd yn geometrig (gostwng arwyneb parhaol), gan gadw ~68% o ddyfnder y crafu yn hirdymor, ac fe barhaodd trwy'r cyfnod ar ôl y cwmpo tra bod y rheolaeth bâr yn dirywio.

Dangosodd CEH18 a CEH21 (a grafwyd Hydref 2023) ymatebion cyfyngedig na oroesodd gywriad hinsawdd — sy'n gyson ag enciliad y ffin arfordirol yn trechu'r ymyrraeth. Ni chanfuwyd unrhyw ostyngiad canfyddadwy i fyny'r llethr, er bod y ffenestr arsylwi'n rhy fyr i ddiystyru lledaeniad ar raddfa amser hwy. Gan fod crafu'n gweithredu trwy'r un mecanwaith ag erydiad arfordirol, mae ei leoliad o fewn y system ddraenio'n pennu a yw'n ategu neu'n gwaethygu draeniad arfordirol presennol. Mae'r astudiaeth yn argymhell targedu crafu at safleoedd trosiannol mewndirol yn C1/C2/C3 lle mae sylfaen y ddyfrhaen yn sefydlog ac mae trothwyon P_{flood} yn parhau'n gyraeddadwy ($\lambda < 1.5$), yn gyson â phrofiad ehangach o reoli dŵr daear bas ar gyfer adfer pantiau'r twyni (Grootjans et al., 2002; Robins, Jones a Farr, 2013).

4.6 Arbrawf Llwyrgwmpo

Profwyd llwyrgwmpo 8.4 ha mis Rhagfyr 2017 gan ddefnyddio arbrawf BACI pum haen, 17 ffynnon. Yn erbyn y rheolaeth Goedwig — gan gymharu ffynhonnau a gwmpwyd yn erbyn coedwig heb ei chwmpo sy'n rhannu'r un canopi a swbstrad — canfu'r ANCOVA-BACI gam llwyrgwmpo cadarn yn y ffynnon Effaith o +120 mm (WMC3, $p < 0.001$). Cryfaodd hyn o gymharu â drafftiau cynharach (+93 mm yn flaenorol, $p = 0.019$) ar ôl i'r ffenestr sylfaen cyn-cwmpo gael ei chydwyso ar draws yr haenau. Roedd y rhyngweithiad CWB × llwyrgwmpo'n ddi-arwyddocâd, gan ddangos bod tynnu'r canopi wedi codi lefelau dŵr cymedrig heb newid sensitifrwyd y system i rymiad hinsawdd.

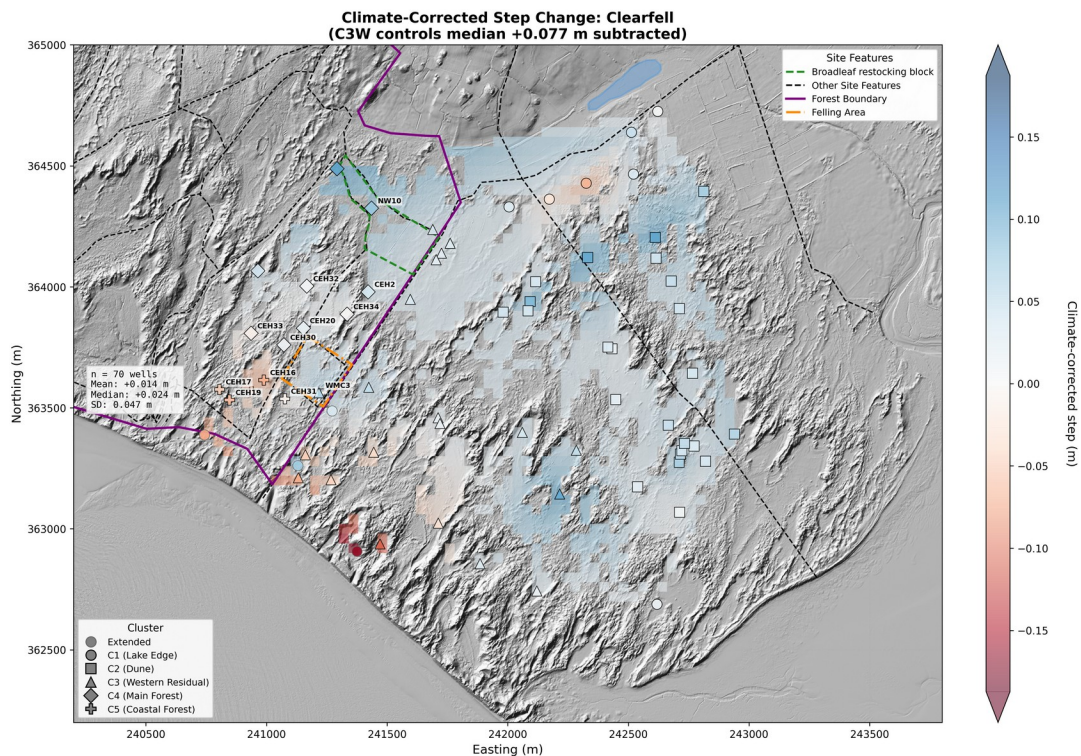
Ni oroesodd y cam haen-Ymyl ymddangosiadol a adroddwyd mewn drafftiau cynharach y dadansoddiad cytbwys. Dan y ffenestr cyn-cwmpo gywiredig mae cam Ymyl y rheolaeth Goedwig yn +33 mm ($p = 0.19$, di-arwyddocâd), ac yn erbyn y rheolaeth hinsawdd mae ffynhonnau'r Ymyl yn dangos cam negatif bach (−109 mm, $p < 0.001$) — os rhywbeth, mae ffynhonnau'r Ymyl yn dirywio ychydig yn gyflymach na'r rheolaeth hinsawdd yn hytrach nag adfer. Roedd yr effaith Ymyl positif fawr gynharach yn bennaf yn artefact o ffenestr cyn-cwmpo anghytwys a chraidd hinsawdd o gyfansoddiad amrywiol. Mae ymateb yr Ymyl yn fwy cyson â dirywiad parhaus trwy ac ar ôl yr ymyrraeth nag â cham unigryw ar ddyddiad y cwmpo.

Nid yw lleiafswymiau'r haf yn dangos gwelliant cyfatebol — y metrig ecolegol critigol. Mae ANCOVA haf Mehefin–Medi a ffitiwyd yn uniongyrchol yn dychwelyd +46 mm yn yr Effaith ($p = 0.44$); mae amrywiad sensitifrwydd sy'n gollwng y cyd-newidyn mantol-ddŵr-gronnus cyflinol yn dychwelyd +123 mm ($p = 0.06$, ymylol). Mae'n ymddangos bod canopi'r goedwig yn gweithredu fel sinc (rhyng-gipio glaw) a byffer (cysgodi'r ddaear rhag anweddiad uniongyrchol yn yr haf); mae tynnu'r canopi'n adfer rhywfaint o ailwefriad y gaeaf ond ar yr un pryd yn datgelu'r pridd i sychu mwy yn yr haf. Mae dirywiad ledled y safle mewn effeithlonrwydd ailwefru (β_1) o 5.6% (cymedr y rhwydwaith) rhwng y cyfnodau cyn ac ar ôl cwmpo — sy'n bresennol hyd yn oed yn yr haenau Rheolaeth Hinsawdd (−3.8%) a Rheolaeth Goedwig (−2.0%) heb eu cwmpo, ac felly'n annibynnol ar ymyrraeth reoli — yw'r ymgeisydd cryfaf am y dirywiad lleiafswm-haf a arsylwyd.

Tabl 5 (Tabl 7 yr adroddiad). Canlyniadau llwyrgwmpo ANCOVA-BACI tri-gwrthfheithiol (cam misol cofnod-llawn).

Rheolaeth	Parth	Cam (m)	CI 95%	p	Arwydd
Coedwig	Effaith	+0.120	[+0.050, +0.189]	<0.001	***
Coedwig	Ymyl	+0.033	[−0.016, +0.082]	0.193	ns
Hinsawdd	Effaith	−0.013	[−0.062, +0.036]	0.599	ns
Hinsawdd	Ymyl	−0.109	[−0.172, −0.047]	<0.001	***
Cyfunol	Effaith	+0.073	[+0.038, +0.108]	<0.001	***
Cyfunol	Ymyl	−0.021	[−0.048, +0.006]	0.136	ns

Y rheolaeth Goedwig yw'r prawf mwyaf uniongyrchol. Mae'r rheolaethau Hinsawdd/Cyfunol yn cymysgu signal y llwyrgwmpo â'r dargyfeiriad coedwig-vs-agored a'r gradiant erydiad arfordirol.



Figur 4. Newid cam gofodol wedi'i gywiro am hinsawdd yn y llwyrgwmpo (canolrif rheolaeth C3-Gorllewin wedi'i dynnu). Ffynhonnell: 10b_spatial_fell_corrected.png.

4.7 Senarios Rheoli Coedwig a Throsi i Lydanddail

Mae dipwell NW10 o fewn bloc llydanddail (a sefydlwyd 1993–96) yn dangos sensitifrwydd ailwefru uwch ($\beta_1 = 3.526$ o gymharu â chanolrif C4 o 2.338), yn gyson â chanopi colddail yn rhyng-gipio llai o law gaeaf na'r pinwydd Corsica bytholwyrdd (Rutter et al., 1971; Gash, 1979). Mae ei leiafswm haf yn eistedd +247 mm yn fasach na ffynhonnau pinwydd cyfagos ar gyfartaledd, ond mae'r fantais hon yn lleihau ar gyfradd o -46 mm/flwyddyn ($p = 0.024$) wrth i gaeaf y canopi gynyddu. Nodwedddwyd y safle gan isdyfiant mieri trwchus trwy'r rhan fwyaf o'r cyfnod monitro, gyda llai na phedair blynedd o gofnod ar ôl cau'r canopi.

Mae'r fframwaith senario'n rhagweld ymatebion positif cymedrol i lwyrgwmpo a theneuo yn y clystyrau coedwig, wedi'u mynegi fel newid yn nyfnder lleiafswm yr haf (llwyrgwmpo: C4 +29 mm, C5 +28 mm; teneuo: C4 +14 mm, C5 +14 mm), wedi'u gyrru'n bennaf gan ennill ailwefriad y gaeaf. Mae trosi i lydanddail bron yn niwtral (C4 -3 mm; C5 +4 mm): caiff y gostyngiad rhyng-gipio cymedrol (24% i 15%) ei ddefnyddio gan drydarthiad y tymor tyfu a'i golli trwy ddraeniad cyflym cyn yr haf. Mae'r meintiau hyn yn sylweddol lai na'r newidiadau a yrrir gan hinsawdd yn yr un clystyrau (senario sych -47 i -29 mm; senario gwlyb +15 i +23 mm). Nid yw aflonyddiadau rheoli coedwig yn lledaenu'n ystyrlon i C1/C2 lle mae'r angen ecolegol fwyaf. Mae natur gymedrol, gyfyngedig gan ddraeniad yr ymatebion hyn yn gyson â'r llenyddiaeth ehangach ar effeithiau hydrolegol cwmpo conwydd a throsi i lydanddail (Calder, 2007; Komatsu et al., 2011).

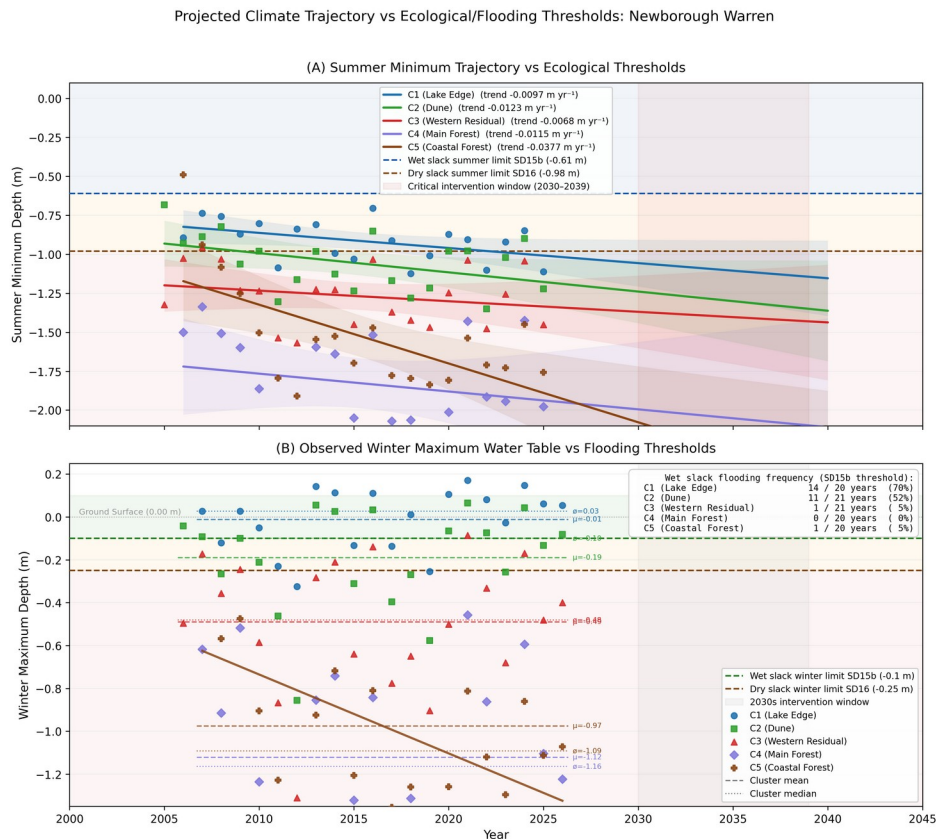
Mynegir meintiau'r senarios fel newid yn nyfnder lleiafswm yr haf (Δ lleiafswm-haf, mm) — y metrig ecolegol pendant, wedi'i gysylltu â throthwyon Curreli et al. (2013). Cymerir gwerthoedd fesul clwstwr o'r rhediadau senario SSM (09b_05). Adroddir y fflwcs cyfwerth-dŵr misol cyfatebol (Δ cyf, mm/mis; e.e. llwyrgwmpo C4 +7.6, C5 +10.1) gan y modiwl senario coedwigaeth (Sgript 21, 09b_04); mae'r ddau'n olygon cyflenwol o'r un rhediadau model, nid amcangyfrifon sy'n cystadlu.

4.8 Llwybr yr Hinsawdd a Goresgyn Trothwyon

Grymiwyd tafluniadau senario fesul ffynnon â thafluniadau hinsawdd rhanbarthol UKCP18 (Met Office, 2018) a'u deilliadau CHESS-SCAPE wedi'u cywiro am ogwydd (Robinson et al., 2023).

Gostyngodd lleiafswmiau'r haf ym mhob clwstwr: C1 -0.0097 m/flwyddyn ($p = 0.048$), C2 -0.0123 ($p = 0.054$, ymylol), C3 -0.0068 (ns), C4 -0.0115 (ns), a **C5 -0.0377 m/flwyddyn ($p = 0.003$)** — 3.9× unrhyw glwstwr arall. C5 yw'r unig glwstwr â dirywiad gaeaf arwyddocaol (-0.037 m/flwyddyn, $p = 0.035$). Mae'r cwmp ar ôl 2018 yn osgled tymhorol C5 (-18% crai, -21% wedi'i normaleiddio am hinsawdd) yn awgrymu o leiaf un broses strwythurol benodol i'r safle y tu hwnt i'r signal hinsawdd cyffredin. Mae tymheredd haf ar ôl 2013 wedi rhedeg +0.94°C uwchlaw'r gwaelodlin hirdymor.

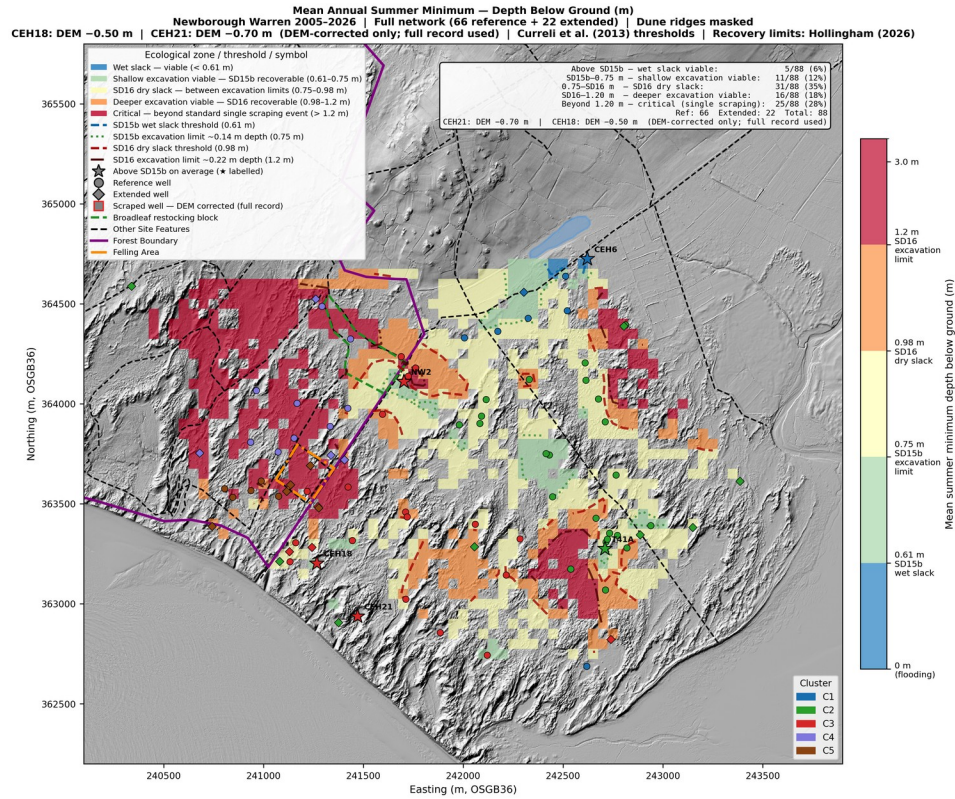
Goresgynnodd C1 drothwy llifogydd gaeaf y pant gwlyb (-0.10 m) mewn 14/20 mlynedd (70%); C2 mewn 11/21 (52%); C3 mewn 1/21 (5%); C4 byth; C5 mewn 1/20 (5%). Mae C1 wedi aros islaw trothwy haf y pant gwlyb ym mhob un o'r 20 mlynedd a fonitwyd. Mae diagnostig blwyddyn-croesi bootstrap yn rhagweld y bydd lleiafswmiau haf C1 yn cyrraedd trothwy pant sych SD16 yn **2022 (CI 95% 2017–2040)** — yn gynharach na fframwaith "tua 2030–2032" drafft mis Mawrth, gyda phedwar o'r wyth haf diweddaraf eisoes heibio i linell SD16.



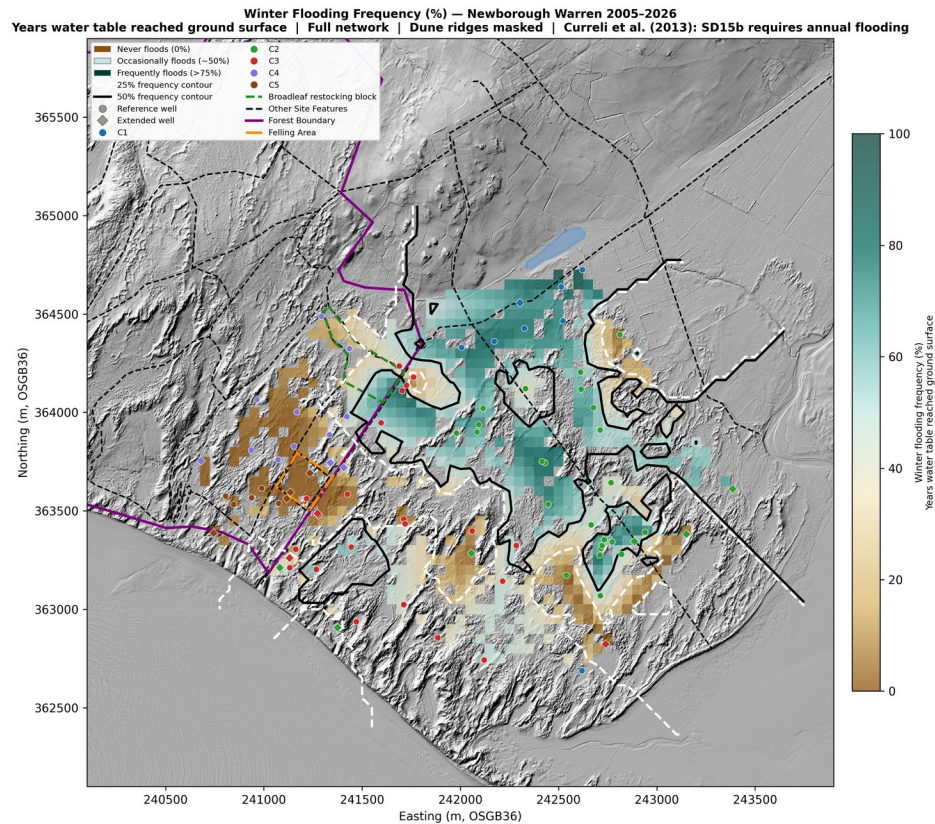
Ffigur 5. Llwybr yr hinsawdd yn erbyn trothwyon ecolegol. (A) Tueddiadau lleiafswm yr haf gyda'r ffenestr ymyrraeth gritigol. (B) Cofnod llifogydd uchafswm y gaeaf gydag amlderau goresgyn. Ffynhonnell: 14_climate_trajectory_stacked.png.

4.9 Dosbarthiad Gofodol Lleiafsymiau'r Haf a Llifogydd

Dim ond 5 o 87 ffynnon (6%) sydd ar hyn o bryd yn eistedd uwchlaw trothwy hyfywedd pant gwlyb SD15b. Mae 11 arall (13%) o fewn cyrhaeddiad cloddio bas (0.61–0.75 m), ac mae 30 (34%) ym mharth pant sych SD16. Mae pump ar hugain o ffynhonnau (29%) y tu hwnt i gyrhaeddiad crafu sengl safonol (>1.2 m). Mae amlder llifogydd y gaeaf yn dangos cyferbyniad gofodol llwm: mae parth dwyreiniol C1/C2 yn llifogi mewn >50% o flynyddoedd, tra bod parthau coedwig a gorllewinol yn anaml neu byth yn llifogi.



Ffigur 6. Dyfnder lleiafswm haf blynyddol cymedrig dan y ddaear, wedi'i ddosbarthu yn erbyn trothwyon Currell et al. (2013) a therfynau adferiad crafu. Ffynhonnell: 11b_01_summer_minima_depth.png.



Ffigur 7. Amllder llifogydd y gaeaf (% o flynyddoedd y cyrhaeddodd y lefel trwythiad wyneb y ddaear), 2005–2026.
 Ffynhonnell: 11b_04_flood_frequency.png.

5. Prif Gasgliadau

Gellir grwpio deuddeg casgliad yr adroddiad yn bedair thema:

Pensaernïaeth y ddyfrhaen a rhagfynegi. Mae pum clwstwr yn rheoli hydroleg y safle. Mae'r SSM yn rhagori ar y TLM o +0.55 NSE canolrifol, gyda'r tymor adborth draeniad yn hanfodol i atal drifft y model mewn rhagfynegi ymreolaethol. Mae cynnyrch penodol a ddeillir o WTF yn cydgyfeirio ar draws pob clwstwr unwaith y cywirir am ryng-gipiad (Healy a Cook, 2002; Scanlon et al., 2002). Mae'r fantol ddŵr yn cau o fewn 2.5%. Mae hafaliadau rhagfynegi tymhorol yn sefydlu mai dyfnder lleiafswm yr haf, nid glawiad y gaeaf, yw'r prif ragfynegydd o botensial llifogydd y gaeaf. Mae hafaliadau trothwy P_flood yn darparu offeryn gweithredol ar gyfer targedu ymyriadau lle mae λ yn parhau'n gyraeddadwy.

Ymyriadau rheoli — crafu. Sicrhodd crafu yn CEH36 fudd lleiafswm haf o +195 mm ($p = 0.004$), wedi'i gyfyngu'n ofodol ac yn dibynnu ar leoliad. Y targedau blaenoriaeth yw ffynhonnau trosiannol C1/C2/C3 lle mae sylfaen y ddyfrhaen yn sefydlog ac mae $\lambda < 1.5$. Mae methiant CEH21 i ymateb yn cadarnhau bod safle o fewn y llwybr draenio arfordirol yn pennu effeithiolrwydd.

Ymyriadau rheoli — llwyrgwmpo. Cynhyrchodd y llwyrgwmpo adferiad misol cymedrig cadarn yn y ffynnon Effaith yn erbyn y rheolaeth Goedwig (+120 mm, $p < 0.001$; cf. Robinson a Dupeyrat, 2005, ar gyfer effeithiau llif-afon cynaeafu conwydd yng nghanolbarth Cymru), ond ni oroesodd y cam haen-Ymyl ymddangosiadol a welwyd mewn drafftiau cynharach ffenestr cyn-cwmpo gytbwys (+33 mm, $p = 0.19$) ac mae'n well ei ddarllen fel dirywiad parhaus nag fel cam unigryw. Ni throsodd yr adferiad cymedrig yn welliant i leiafymiau'r haf — y metrig ecolegol critigol. Mae dirywiad β_1 ledled y safle o 5.6% yn effeithio ar bob haen BACI, gan gynnwys y rheolaethau heb eu cwmpo, a dyma'r ymgeisydd cryfaf am ddirywiad lleiafswm yr haf, gan weithredu'n annibynnol ar gaead canopi. Mae'r fframwaith senario'n rhagweld ymatebion llwyrgwmpo/teneuo cymedrol yn C4/C5, pob un yn sylweddol lai na'r newidiadau a yrrir gan hinsawdd. Mae'r dystiolaeth yn cefnogi cadw caead coedwig wrth reoli dwysedd y canopi i adfer yn rhannol y gosb ryng-gipio heb golli budd byffro'r haf. Nid yw aflonyddiadau rheoli coedwig yn lledaenu i C1/C2.

Llwybr yr hinsawdd a'r ffenestr ymyrraeth. Rhagwelir y bydd C1 yn croesi trothwy SD16 yn 2022 (CI 95% 2017–2040), gyda hafau diweddar eisoes yn croesi'r llinell. Mae C5 yn dangos y dirywiad serthaf yn y ddau dymor ($3.9 \times C1$). Mae tymheredd haf cynyddol, effeithlonrwydd ailwefru sy'n dirywio ac erydiad arfordirol oll yn gweithredu i'r un cyfeiriad. Mae enciliad graddol y ffin arfordirol yn fygythiad annibynnol, posibl gyflymu, gyda chanlyniadau oediedig (tryledusedd hydrolog L^2Sy/K o tua 7–13 mlynedd), yn gyson ag ymatebion geomorffolegol rhagamcanol systemau twyni Cymru i godiad lefel y môr (Pye a Saye, 2005). Y parth gweithredol ar gyfer ymyrraeth yw crafu wedi'i dargedu yn C1/C2 ynghyd â rheoli dwysedd y canopi. Mae'r ffenestr ymyrraeth yn un i ddau ddegawd.

6. Cyfyngiadau

Nodir wyth prif gyfyngiad: (1) mae cydraniad amserol misol yn tanamcangyfrif amrywioldeb ar raddfa digwyddiad; (2) gall PET Thornthwaite oramcangyfrif y galw o 10–15% o gymharu â Penman-Monteith — mae trothwyon P_{flood} absoliwt yn ffiniau uchaf ceidwadol, er nad effeithir ar y safleoedd cymharol a'r patrymau gofodol; (3) mae cymhariaeth llydanddail NW10 yn dibynnu ar un ffynnon â dryswyr lleoliad, wedi'i chymhlethu gan isdyfiant mieri trwchus a llai na phedair blynedd o gofnod ar ôl cau'r canopi; (4) mae'r fframwaith gofodol yn agregydd SSM fesul ffynnon, nid model llif-parhaus wedi'i raddnodi; (5) ni adeiladwyd y rhwydwaith monitro'n bwrpasol fel trawslin lledaenu, gan gyfyngu cydraniad gofodol <100 m o ymyl y llwyrgwmpo; (6) nid yw'r naill ddadansoddiad ymyrraeth na'r llall yn modelu'n benodol raddfa amser lledaenu aml-flwyddyn i aml-ddegawd signalau erydiad arfordirol; (7) mae maes gweddill y fantol ddŵr wedi'i strwythuro'n ofodol ond heb ei ddatrys yn fecanistig; (8) mae topograffi'r arwyneb yn ddirprwy gyd-bennaethedig ar gyfer strwythur tanddaearol a gyfryngir gan glog-glai rhewlifol, craig sylfaen a phrosesau dadleoli aeolaidd.

7. Argaeledd Data a Chod

Mae'r crynodeb hwn yn deillio o: Hollingham, M. (2026) *Dynameg Hydroddaearegol, Clystyru Ymddygiadol a Dadansoddi Ymyrraeth Reoli yn Nyfrhaen Twyni Tywod Arfordirol Cwningar Niwbwrch, Cymru*. Llawysgrif ddrafft, Mawrth 2026 (crynodeb diwygiedig Mai 2026), 161 tt.

Mae'r biblinell ddadansoddi, y tablau a'r ffigurau a gynhyrchwyd wedi'u dogfennu ac yn ailadroddadwy. Gweithredwyd y dadansoddiadau yn Python gan ddefnyddio NumPy (Harris et al., 2020), pandas (McKinney, 2010), SciPy (Virtanen et al., 2020), statsmodels (Seabold a Perktold, 2010) a scikit-learn (Pedregosa et al., 2011), gyda ffigurau a gynhyrchwyd yn matplotlib (Hunter, 2007). Cafwyd cofnodion hinsawdd RAF Valley gan Swyddfa Dywydd y DU (MIDAS, Trwydded Llywodraeth Agored); data tirffurf LiDAR gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Cynhaliwyd y cofnod monitro dipwell yn annibynnol gan yr awdur.

Storfa: https://github.com/newbroman/Newborough_Hydrology

Offer gwe rhyngweithiol: https://newbroman.github.io/Newborough_Hydrology

8. Cyfeiriadau

Cyfeiriadau a ddyfynnir yn y crynodeb hwn, wedi'u trawsgrifio o restr gyfeiriadau lawn y prif adroddiad (Hollingham, 2026). Mae'r llyfryddiaeth gyflawn o ~70 ffynhonnell yn ymddangos yn y prif adroddiad.

- von Asmuth, J.R., Bierkens, M.F.P. and Maas, K. (2002) Transfer function-noise modelling in continuous time using predefined impulse response functions. *Water Resources Research*, 38(12), 1287.
- Bakker, M. and Schaars, F. (2019) Solving groundwater flow problems with time series analysis: you may not even need another model. *Groundwater*, 57(6), pp. 826–833.
- Bristow, C.S. (2003) The Impact of Forestry on Coastal Geomorphology at Newborough Warren / Ynys Llanddwyn NNR, SSSI, pSAC. Volumes 1–5. Contract FC 73-05-18, Final Report. Countryside Council for Wales. London: Birkbeck University of London.
- Calder, I.R. (2007) Forests and water — ensuring forest benefits outweigh water costs. *Forest Ecology and Management*, 251, pp. 110–120.
- Calinski, T. and Harabasz, J. (1974) A dendrite method for cluster analysis. *Communications in Statistics*, 3(1), pp. 1–27.
- Curreli, A., Wallace, H., Freeman, C., Hollingham, M., Stratford, C., Johnson, H. and Jones, L. (2013) Eco-hydrological requirements of dune slack vegetation and the implications of climate change. *Science of the Total Environment*, 443, pp. 910–919.
- Davy, A.J., Grootjans, A.P., Hiscock, K. and Petersen, J. (2006) Development of Eco-Hydrological Guidelines for Dune Habitats — Phase 1. English Nature Research Reports, No. 696. Peterborough: English Nature.
- Gash, J.H.C. (1979) An analytical model of rainfall interception by forests. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 105(443), pp. 43–55.
- Grootjans, A.P., Geelen, H.W.T., Jansen, A.J.M. and Lammerts, E.J. (2002) Restoration of coastal dune slacks in the Netherlands. *Hydrobiologia*, 478(1–3), pp. 181–203.
- Harris, C.R., Millman, K.J., van der Walt, S.J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., et al. (2020) Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), pp. 357–362.
- Healy, R.W. and Cook, P.G. (2002) Using groundwater levels to estimate recharge. *Hydrogeology Journal*, 10, pp. 91–109.
- Hunter, J.D. (2007) Matplotlib: a 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), pp. 90–95.
- Komatsu, H., Kume, T. and Otsuki, K. (2011) Increasing annual runoff — broadleaf or coniferous forests? *Hydrological Processes*, 25(2), pp. 302–318.
- Krause, P., Boyle, D.P. and Bäse, F. (2005) Comparison of different efficiency criteria for hydrological model assessment. *Advances in Geosciences*, 5, pp. 89–97.
- McKinney, W. (2010) Data structures for statistical computing in Python. In: *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pp. 51–56.
- Met Office (2018) UKCP18 Regional Projections on a 12 km grid over the UK for 1980–2080. Centre for Environmental Data Analysis. Met Office Hadley Centre.
- Nash, J.E. and Sutcliffe, J.V. (1970) River flow forecasting through conceptual models. Part I — A discussion of principles. *Journal of Hydrology*, 10(3), pp. 282–290.
- Page, E.S. (1954) Continuous inspection schemes. *Biometrika*, 41(1/2), pp. 100–115.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. (2011) Scikit-learn: machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, pp. 2825–2830.
- Peterson, T.J. and Western, A.W. (2014) Nonlinear time-series modeling of unconfined groundwater head. *Water Resources Research*, 50(10), pp. 8330–8355.

- Pye, K. and Saye, S. (2005) The Geomorphological Response of Welsh Sand Dunes to Sea-Level Rise Over the Next 100 Years. CCW Contract Science Report No. 670. Bangor: Countryside Council for Wales.
- Ranwell, D.S. (1959) Newborough Warren, Anglesey I. The dune system and dune slack habitat. *Journal of Ecology*, 47, pp. 571–601.
- Robins, N.S., Jones, M.L.M. and Farr, G. (2013) Shallow groundwater in the dune and slack environment: the implications for management. *Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology*, 46(3), pp. 261–265.
- Robinson, E.L., Brown, M.J., Kay, A.L., Lane, R.A., Chapman, R., Bell, V.A. and Blyth, E.M. (2023) CHES-SCAPE: high-resolution future projections of multiple climate scenarios for the United Kingdom derived from bias-corrected UKCP18 regional climate model output. *Earth System Science Data*, 15(12), pp. 5371–5401.
- Robinson, M. and Dupeyrat, A. (2005) Effects of commercial timber harvesting on streamflow regimes in the Plynlimon catchments, mid-Wales. *Hydrological Processes*, 19(6), pp. 1213–1226.
- Rutter, A.J., Kershaw, K.A., Robins, P.C. and Morton, A.J. (1971) A predictive model of rainfall interception in forests. I: Derivation of the model from observations in a plantation of Corsican pine. *Agricultural Meteorology*, 9, pp. 367–384.
- Scanlon, B.R., Healy, R.W. and Cook, P.G. (2002) Choosing appropriate techniques for quantifying groundwater recharge. *Hydrogeology Journal*, 10(1), pp. 18–39.
- Seabold, S. and Perktold, J. (2010) statsmodels: econometric and statistical modeling with Python. In: *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pp. 61–66.
- Smokorowski, K.E. and Randall, R.G. (2017) Cautions on using the Before-After-Control-Impact design in environmental effects monitoring programs. *FACETS*, 2, pp. 212–232.
- Stewart-Oaten, A., Murdoch, W.W. and Parker, K.R. (1986) Environmental impact assessment: 'pseudoreplication' in time? *Ecology*, 67(4), pp. 929–940.
- Stratford, C., Ratcliffe, J., Hughes, A.G., Roberts, J. and Robins, N.S. (2007) Complex interaction between shallow groundwater and changing woodland, surface water, grazing and other influences in partly wooded duneland in Anglesey, Wales. In: *IAH 35th Congress, Groundwater and Ecosystems*, Lisbon.
- Thornthwaite, C.W. and Mather, J.R. (1957) Instructions and tables for computing potential evapotranspiration and the water balance. *Publications in Climatology*, 10(3). Centerton, NJ: Drexel Institute of Technology.
- Underwood, A.J. (1992) Beyond BACI: the detection of environmental impacts on populations in the real, but variable, world. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 161(2), pp. 145–178.
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T.E., et al. (2020) SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), pp. 261–272.
- Ward, J.H. (1963) Hierarchical grouping to optimise an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), pp. 236–244.